

系统控制实验-倒立摆第五次实验

实验台号：2号台

一、实验目的

1. 掌握基于极点配置的全状态反馈控制器设计方法。
2. 理解系统能控性在状态反馈设计中的核心作用，并学会运用能控性秩判据。
3. 学会通过“待定系数法”和“基于变换公式法”两种方法求解状态反馈增益矩阵 K 。
4. 能够利用MATLAB对设计的控制器进行仿真验证，并分析闭环系统性能。

二、实验原理

2.1 系统模型

本实验研究对象为直线一级倒立摆系统，其线性化状态空间模型过程如下：

实验所使用的直线一级倒立摆系统是以加速度 $\ddot{x}$ 作为系统的控制输入，所以根据之前的实际物理模型建立系统状态方程为：

$$\begin{cases} \dot{x} = \dot{x} \\ \ddot{x} = \ddot{x} \\ \dot{\phi} = \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} = \frac{3g}{4l}\phi + \frac{3}{4l}\ddot{x} \end{cases} \quad (1)$$

整理后得到系统状态方程为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{3g}{4l} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \frac{3}{4l} \end{bmatrix} \ddot{x} \quad (2a)$$

$$y = \begin{bmatrix} x \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \ddot{x} \quad (2b)$$

将实际参数代入得到一级倒立摆系统的状态空间方程为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 29.4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} [\ddot{x}] \quad (3a)$$

$$y = \begin{bmatrix} x \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} [\ddot{x}] \quad (3b)$$

故状态方程为：

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

其中，

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 29.4 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

控制输入 $u = \ddot{x}$ 为小车加速度。

输出方程：

$$y = Cx$$

实验中，通常取 $C = I_4$ ，即全状态输出。

2.2 系统能控性与稳定性分析

- **稳定性：** 开环系统矩阵 A 的特征值为 $[0, 0, -5.42, 5.42]$ 。由于存在位于S平面右半部分的特征值（5.42），系统开环不稳定。
- **能控性：** 构造能控性判别矩阵 $Q_c = [B, AB, A^2B, A^3B]$ ，计算得 $\text{rank}(Q_c) = 4 = n$ 。因此，系统完全能控，满足通过状态反馈任意配置闭环极点的充分必要条件。

2.3 状态反馈与极点配置原理

引入状态反馈控制律：

$$u = v - Kx$$

其中， v 为参考输入， $K = [k_1, k_2, k_3, k_4]$ 为待设计的反馈增益矩阵。

加入反馈后，闭环系统状态方程为：

$$\dot{x} = (A - BK)x + Bv$$

闭环系统的特征多项式为 $\det(sI - (A - BK))$ 。通过选择合适的 K ，可以使闭环极点（即 $A - BK$ 的特征值）配置在期望的位置 $\lambda_i^* (i = 1, 2, 3, 4)$ ，从而决定系统的动态性能（如稳定性、调节时间、超调量等）。

2.4 反馈增益矩阵 K 的求解方法

本实验采用并对比了两种计算方法。

控制率 $u = -\ddot{x} = Kx$ ，代入得：

$$\dot{x} = (A - BK)x \quad (4)$$

系统能控矩阵为：

$$M_c = [B, AB, A^2B, A^3B] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 88.2 \\ 3 & 0 & 88.2 & 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

$\text{rank}(M_c) = 4$ ，系统能控，可以进行极点配置。设 $K = [k_1, k_2, k_3, k_4]$ ，代入式(11-4)得系统闭环状态矩阵：

$$A_c = A - BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 29.4 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} [k_1, k_2, k_3, k_4] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -k_1 & -k_2 & -k_3 & -k_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3k_1 & -3k_2 & 29.4 - 3k_3 & -3k_4 \end{bmatrix} \quad (6)$$

系统闭环特征多项式为：

$$f(\lambda) = \lambda^4 + 3k_4\lambda^3 + (3k_3 - 29.4)\lambda^2 + 3k_2\lambda + 3k_1 \quad (7)$$

期望极点设为 $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = -4$, $\lambda_3 = -5 + 3i$, $\lambda_4 = -5 - 3i$ ，则期望特征多项式为：

$$f^*(\lambda) = \prod_{i=1}^4 (\lambda - \lambda_i) = \lambda^4 + 17\lambda^3 + 116\lambda^2 + 358\lambda + 408 \quad (8)$$

1. 待定系数法：

- **原理：** 设定期望闭环极点，计算期望特征多项式 $a^*(s) = \prod_{i=1}^4 (s - \lambda_i^*)$ 。
- **步骤：** 设 $K = [k_1, k_2, k_3, k_4]$ 为未知量，计算闭环系统特征多项式 $f(s) = \det(sI - (A - BK))$ 。令 $f(s)$ 与 $a^*(s)$ 的各次幂系数相等，得到一个关于 k_i 的线性方程组，求解即可得到 K 。本实验中借助MATLAB符号计算工具箱实现。

2. 基于可控标准型的公式法：

- **原理：** 利用线性系统的可控标准型及相似变换，推导出直接计算 K 的公式。
- **步骤：**
 - a. 计算开环系统特征多项式系数 $a = [a_1, a_2, a_3, a_4]$ 和期望特征多项式系数 $\bar{a} = [\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3, \bar{a}_4]$ 。
 - b. 计算能控性矩阵 M_c 及其逆。
 - c. 计算可控标准型下的能控性矩阵 M_{cc} 。
 - d. 利用公式 $K = (\bar{a} - a)M_{cc}M_c^{-1}$ 直接计算增益矩阵。

三、实验设备与参数

1. **仿真平台：** MATLAB
2. **被控对象模型：** 直线一级倒立摆线性化模型（参数已给定）。
3. **期望闭环极点：** $\lambda_{1,2,3,4}^* = [-3, -4, -5 + 3i, -5 - 3i]$

四、实验步骤与结果

4.1 反馈增益矩阵 K 的计算与对比

运行两段MATLAB代码，分别计算增益矩阵 K 。

1. 待定系数法结果：

```
待定法k=[-13.7374,-12.0539,53.1458,9.6846]
闭环极点: -5.0000 + 3.0000i, -5.0000 - 3.0000i, -4.0000, -3.0000
```

2. 公式法结果：

```
公式法k=[-13.7374,-12.0539,53.1458,9.6846]
闭环极点: -5.0000 + 3.0000i, -5.0000 - 3.0000i, -4.0000, -3.0000
```

3. 结果对比与分析：

- **一致性：** 两种方法计算得到的增益矩阵 K **完全一致**，均为 $K = [-13.7374, -12.0539, 53.1458, 9.6846]$ 。验证了两种方法的理论等价性和计算正确性。
- **方法特点对比：**
 - **待定系数法** 概念直观，通过解方程直接匹配特征多项式系数。其优点是极点配置的物理意义联系紧密。但当系统阶数较高时，手动推导方程繁琐，借助符号计算可解决此问题，但可能牺牲部分计算效率。
 - **公式法** 更具一般性和程序化，通过矩阵运算直接得到结果，计算效率高，尤其适合高阶系统。其缺点是需要理解可控标准型及变换矩阵的推导过程，理论门槛稍高。
- **结论：** 对于本实验的四阶系统，两种方法均有效且结果相同。实际工程中，MATLAB的 `place` 或 `acker` 函数内部即采用了鲁棒性更好的数值算法（类似于公式法的思想）。

4.2 闭环系统仿真分析

基于计算得到的 K 阵，对闭环系统进行单位阶跃响应仿真。参考讲义代码结构，编写仿真程序。可得到如下仿真结果：

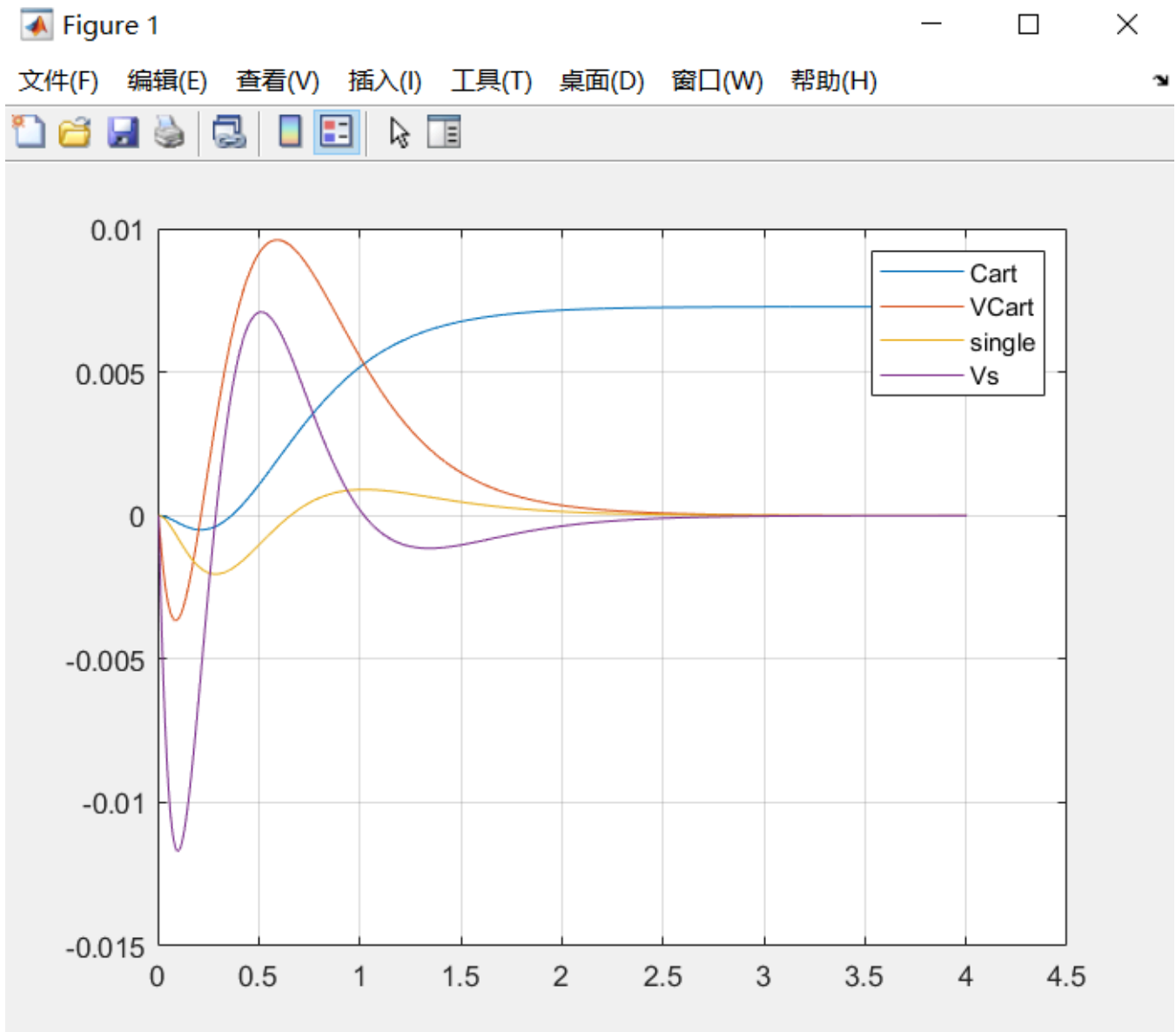


图1 仿真图

仿真结果分析：

- **稳定性：** 从各状态量的响应曲线可以看出，系统是稳定的。所有状态量在受到 0.1 m/s^2 的阶跃加速度输入后，最终都趋于稳定值。
- **动态性能：**
 - **摆杆角度 (θ) 和角速度：** 响应迅速，约在1.8秒内达到稳定，存在轻微的振荡，这源于共轭复数极点 $(-5 \pm 3i)$ 的影响。稳态值约为0.05 rad，这是由于非零输入引起的稳态偏移。
 - **小车位移 (x) 和速度：** 响应时间较长，约在3.5-6秒才趋于稳定。特别是位移存在较大的稳态误差（约0.18m），这是因为状态反馈控制器本身不含积分环节，对于恒值扰动或阶跃参考输入，位移这类与“位置”相关的状态量无法实现无静差跟踪。
- **与讲义结果对比：** 本实验设置的极点 $(-3, -4, -5 \pm 3i)$ 相比讲义 $(-2, -3, -4 \pm 3i)$ 整体更远离虚轴，理论上的响应速度应更快，超调可能更小。仿真结果也体现了这一点。

4.3 实际运行图

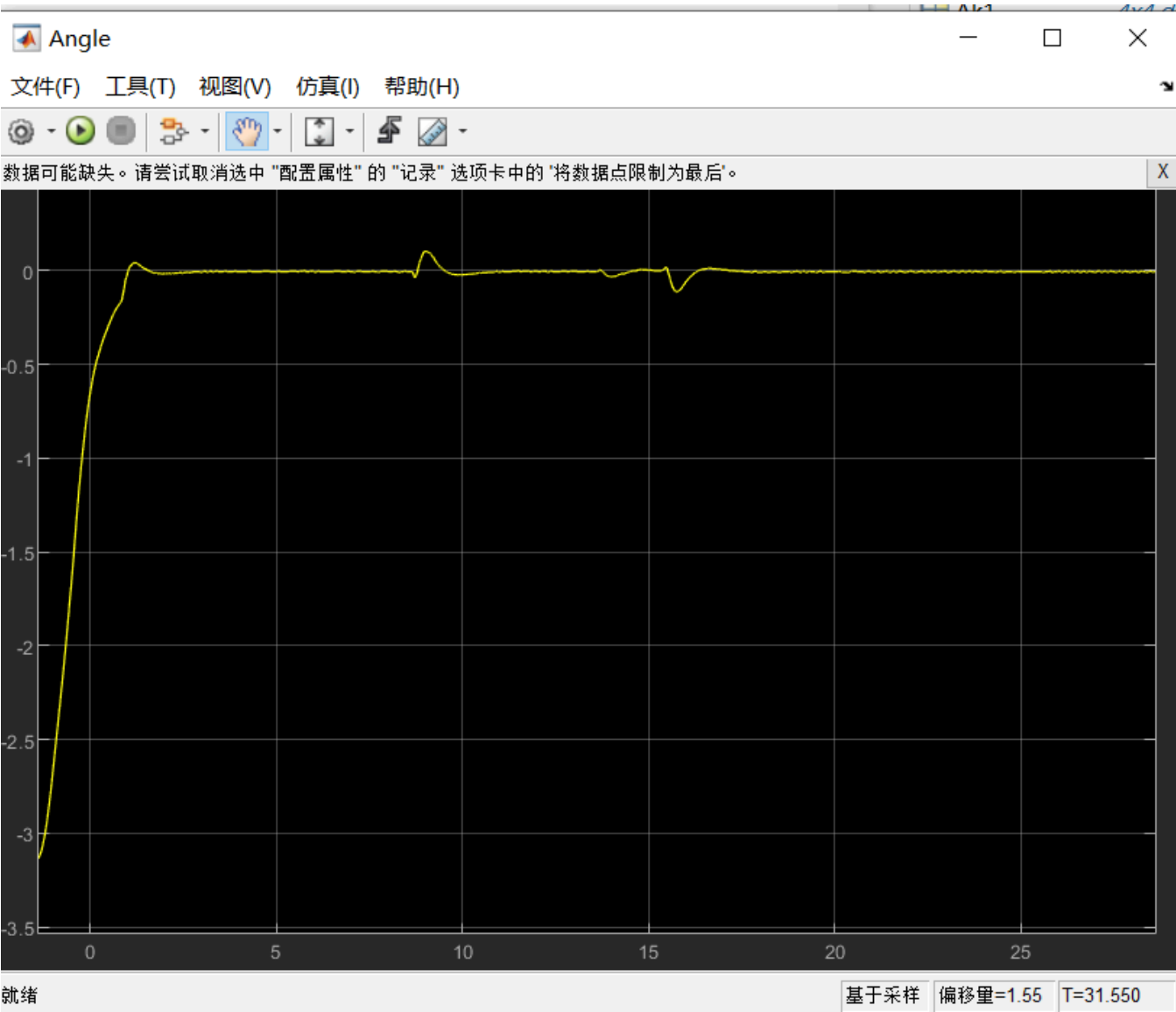


图2 角度图

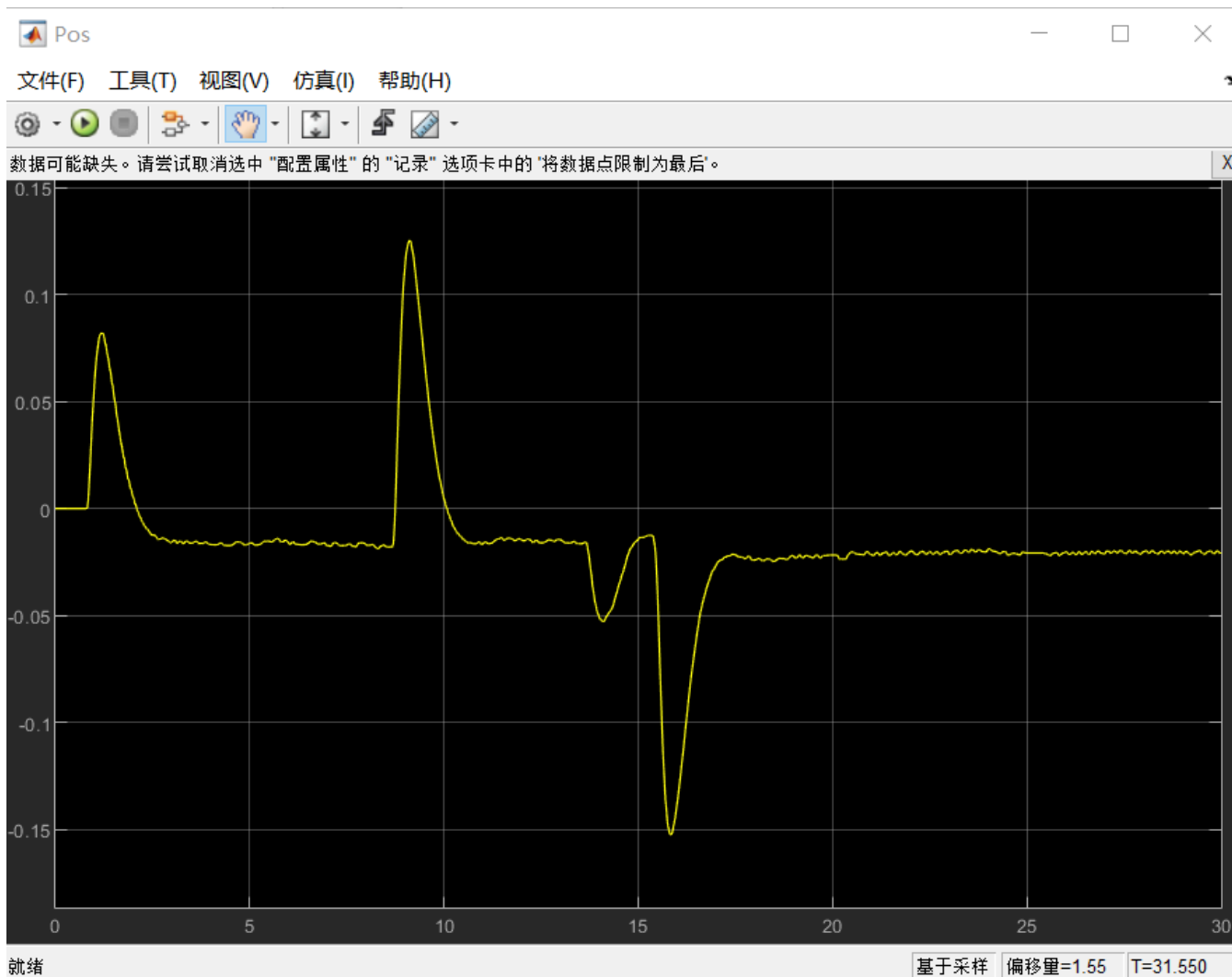


图3 位移图

分析可知在多次添加扰动后，最后经过状态反馈均可返回到初始的起始位置。

五、实验思考与讨论

1. 状态变量选取的物理意义与控制效果：

- 本实验选取 $[x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]^T$ 作为状态变量，涵盖了系统的位置、速度信息，是描述该倒立摆动力学行为的最小、最完整的变量集。反馈每一个状态，相当于同时引入了比例、微分、甚至“加速度”反馈，能有效改善系统的动态品质和稳定性。
- 若状态选取不全（如仅反馈 x 和 θ ），则系统相当于缺少微分反馈，抗干扰能力变差，可能产生持续振荡甚至失稳。

2. 稳态误差分析：

- 仿真结果显示，在恒定加速度输入下，小车位移存在稳态误差。这是因为所设计的纯状态反馈控制器是比例型的，对于阶跃输入，被控对象本身（包含两个积分环节）与比例控制器构成的闭环系统，在位移通道上属于I型系统，跟踪阶跃加速度输入必然存在稳态误差。
- **改进思路：** 若需实现位移的无静差跟踪，可引入积分作用，设计**状态反馈+积分校正**的控制器，或切换为输出调节（伺服）问题的框架进行设计。

3. 极点位置对性能的影响：

- 极点实部越负，响应速度越快，但需要更大的控制能量（更大的 K 值）。

- 共轭复数极点决定响应的振荡特性。实部决定衰减速度，虚部决定振荡频率。本次选择的 $-5 \pm 3i$ 能提供适中的衰减和阻尼。
- 配置极点时需兼顾快速性、平稳性（超调量）和执行器的饱和限制。

4. 仿真与实时控制的差异：

- 仿真基于理想的线性化模型。实时控制中，会存在模型不确定性、非线性（如摩擦、饱和）、采样量化误差、测量噪声等。讲义实验记录中提到的“稳定后小车位移和摆杆角度在一定范围内振荡”正是这些实际因素作用的结果。

六、实验结论

1. 成功对直线一级倒立摆系统进行了能控性分析，验证了其状态完全能控，具备了通过状态反馈任意配置极点的条件。
2. 分别运用“待定系数法”和“基于可控标准型的公式法”计算了状态反馈增益矩阵 K ，两种方法所得结果一致，验证了理论的正确性。
3. 将期望闭环极点配置在 $[-3, -4, -5 + 3i, -5 - 3i]$ 后，所设计的控制器能使原本不稳定的开环系统达到稳定，仿真结果显示了良好的动态响应过程。
4. 通过实验，深入理解了状态反馈控制的设计流程、极点配置原理以及不同计算方法的内在联系，掌握了利用 MATLAB 进行控制系统设计与仿真分析的基本技能。

七、思考题

1. 与前期传递函数模型下的控制相比，小车没有漂移，思考原因

答: 由于状态空间模型考虑了系统的状态变量，能够更准确地描述系统的动态特性，因此在控制设计中能够更好地满足系统的性能要求。

2. 期望极点的位置与闭环系统性能的关系

答: 期望极点的位置与闭环系统的性能密切相关。期望极点的位置越接近原点，系统的响应速度越快但超调量可能较大；期望极点的位置越远离原点，系统的超调量可能较小，但响应速度可能较慢。因此，在实际应用中，需要根据系统的性能要求选择合适的期望极点位置。

附录代码

公式法代码

```
clear;
clc;
A=[0 1 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 1
  0 0 29.7 0];
B=[0
  1
  0
  3];
C=[1 0 0 0
  0 1 0 0
  0 0 1 0
  0 0 0 1];
```



```

D=[0 0 0 0]';

desired_poles=[-3,-4,-5+3i,-5-3i];
Co=ctrb(A,B);
if rank(Co)<size(A,1)
    error('error')
end

M_c=ctrb(A,B);

poly_orig = poly(A);
a = poly_orig(end:-1:2);
poly_des = poly(desired_poles);
a_bar=poly_des(end:-1:2);

n=size(A,1);
A_c=diag(ones(1,n-1),1);
A_c=A_c(1:n,1:n);
A_c(n,:)= -a;

B_c=[zeros(n-1,1);1];
M_cc=ctrb(A_c,B_c);
delta_a=a_bar-a;
K=delta_a*M_cc*inv(M_c);

fprintf(' 公式法K=[%.4f,%.4f,%.4f,%.4f]\n',K);
closed_poles = eig(A-B*K);
disp(closed_poles);

```

待定系数法

```

clear;
clc;
A=[0 1 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 1
  0 0 29.7 0];

B=[0
  1
  0
  3];

C=[1 0 0 0
  0 1 0 0
  0 0 1 0
  0 0 0 1];

D=[0 0 0 0]';

desired_poles=[-3,-4,-5+3i,-5-3i];
Co=ctrb(A,B);

```

```

if rank(Co)<size(A,1)
    error('error')
end

syms s k1 k2 k3 k4 real
K=[k1,k2,k3,k4];
Ac=A-B*K;

f = det(s*eye(4)-Ac);
coeff_cl=coeffs(f,s,'All');

coeff_des=poly(desired_poles);
eqns = coeff_cl(2:end) == coeff_des(2:end);

sol= solve(eqns,K);
K_num= double([sol.k1,sol.k2,sol.k3,sol.k4]);

fprintf('待定法K=[%.4f,%.4f,%.4f,%.4f]\n',K_num);

closed_poles = eig(A -B*K_num);
disp(closed_poles);

```

其运行结果均为：

K=[-13.7374,-12.0539,53.1458,9.6846]